

TÀI LIỆU KỸ THUẬT · KHỞI TUYỂN SINH

Nguyên lý thiết kế hệ thống

Bộ nguyên lý định hình kiến trúc AI-Native CRM cho tuyển sinh

Dành cho đội thiết kế và phát triển năm phân hệ: Student 360, School 360, Acquisition Map, lớp trí tuệ và trung tâm điều hành.

Nguyên lý để làm gì

Nguyên lý không mô tả hệ thống, mà quyết định cách chọn khi có nhiều phương án

1

Giải quyết tranh luận nhanh

Khi hai phương án đều chạy được, nguyên lý là căn cứ chọn thay vì tranh luận theo cảm tính.

2

Giữ nhất quán giữa các đội

Nắm phân hệ do các đội khác nhau xây dựng, cần cùng một cách hiểu về việc gì được phép làm.

3

Chống trôi kiến trúc

Mỗi quyết định nhỏ đi ngược nguyên lý đều làm hệ thống lệch dần, tới lúc phát hiện thì đã khó sửa.

Một nguyên lý tốt phải loại bỏ được ít nhất một phương án hợp lý. Nếu không loại được gì thì đó chỉ là lời khuyên chung.

Bộ nguyên lý theo năm nhóm

Nhóm dữ liệu là nền; bốn nhóm còn lại đều phụ thuộc vào nó

DỮ LIỆU	TRÍ TUỆ	CON NGƯỜI	HỆ THỐNG	VẬN HÀNH
A1 Một nguồn sự thật	B1 Bối cảnh có trước	C1 Người ở tầng quyết định	D1 Tách phạm vi rõ ràng	E1 Ưu tiên xử lý cục bộ
A2 Một cổng ghi duy nhất	B2 Neo vào tri thức	C2 Phân tầng theo ảnh hưởng	D2 Suy giảm có kiểm soát	E2 Chi phí là ràng buộc
A3 Quá khứ bất biến	B3 Giải thích được	C3 Quyền tối thiểu	D3 Vòng lặp khép kín	E3 Tính sẵn và tái dùng

Thứ tự ưu tiên khi xung đột: nhóm dữ liệu và nhóm con người đứng trước nhóm trí tuệ. Nhóm vận hành ràng buộc phạm vi khả thi của cả bốn nhóm còn lại.

Ba nguyên lý về dữ liệu

Nền tảng của mọi nhóm còn lại

A1

Một nguồn sự thật duy nhất

Mỗi loại dữ liệu có đúng một nơi lưu trữ chính thức. Các phân hệ khác tham chiếu qua giao diện, không giữ bản sao có thẩm quyền.

Hệ quả thiết kế

Phân hệ lõi sở hữu hồ sơ và danh mục; phân hệ khác đọc qua API, không truy vấn trực tiếp cơ sở dữ liệu.

A2

Một cổng ghi duy nhất

Mọi nguồn tạo hồ sơ đều đi qua cùng một cổng, nơi thực hiện chuẩn hoá và khử trùng lặp tập trung.

Hệ quả thiết kế

Hội thoại trực tuyến và thu tại sự kiện gọi cùng một giao diện; không phân hệ nào tự quyết định trùng hay không trùng.

A3

Dữ liệu quá khứ bất biến

Bản ghi đã phát sinh không sửa trực tiếp. Thuộc tính thay đổi theo mùa được chụp lại theo từng mùa thay vì ghi đè.

Hệ quả thiết kế

Chi phí nhập sai được đảo bằng bản ghi hiệu chỉnh; quy mô trường lưu theo mùa, không lưu trên hồ sơ trường.

Ba nguyên lý về lớp trí tuệ

Quyết định cách hệ thống sinh ra điểm số và đề xuất

B1

Bối cảnh có trước hành động

Hệ thống chuẩn bị sẵn bối cảnh trước khi người dùng mở hồ sơ, thay vì để người dùng tự tra cứu rồi mới hiểu.

Hệ quả thiết kế

Danh sách ưu tiên và tóm tắt được tính sẵn theo lô; giao diện không chờ tính toán tại thời điểm mở.

B2

Neo vào tri thức đã xác thực

Mọi câu trả lời dựa trên nguồn tri thức chính thức và có trích dẫn. Không có nguồn phù hợp thì báo chưa có thông tin.

Hệ quả thiết kế

Kho tri thức tách riêng và có phiên bản; câu trả lời kèm tham chiếu tài liệu gốc để người dùng kiểm chứng.

B3

Mọi kết quả phải giải thích được

Điểm số và đề xuất luôn kèm lý do đọc được. Kết quả không giải thích được thì không hiển thị.

Hệ quả thiết kế

Lưu các tín hiệu tạo nên điểm số, không chỉ lưu điểm cuối; giao diện hiển thị phân rã đóng góp từng yếu tố.

Ba nguyên lý về vai trò con người

Xác định ranh giới giữa việc hệ thống làm và việc người quyết định

C1

Con người ở tầng quyết định

Hệ thống chuẩn bị và đề xuất; người dùng duyệt, chỉnh sửa hoặc từ chối. Lựa chọn của người dùng được ghi lại làm dữ liệu cải thiện.

Hệ quả thiết kế

Mọi đề xuất có ba nút hành động; hệ thống không tự thực hiện hành động chưa được duyệt.

C2

Phân tầng theo mức ảnh hưởng

Yêu cầu phê duyệt tỷ lệ thuận với mức ảnh hưởng tới thí sinh. Việc nội bộ tự động, việc chạm tới thí sinh cần người duyệt.

Hệ quả thiết kế

Ba tầng rủi ro cấu hình được; nội dung gửi trực tiếp tới thí sinh luôn thuộc tầng cao nhất.

C3

Quyền tối thiểu theo vai trò

Quyền cấp theo vị trí công việc và địa bàn, ở mức tối thiểu đủ làm việc, không cấp theo cá nhân.

Hệ quả thiết kế

Phân quyền theo vai trò và vùng; đội phân tích làm việc trên dữ liệu ẩn danh; xuất dữ liệu có ghi vết.

Ba nguyên lý về kiến trúc

Bảo đảm hệ thống mở rộng và thay thế được từng phần

D1

Tách phạm vi rõ ràng

Mỗi phân hệ sở hữu trọn vẹn nhóm dữ liệu của mình và giao tiếp qua hợp đồng đã công bố, không truy cập chéo.

Hệ quả thiết kế

Hợp đồng giao diện công bố trước khi các đội bắt đầu; thay đổi hợp đồng cần thông báo cho phân hệ phụ thuộc.

D2

Suy giảm có kiểm soát

Khi một thành phần không khả dụng, hệ thống hiển thị rõ phần thiếu thay vì hiển thị dữ liệu cũ hoặc sai.

Hệ quả thiết kế

Lớp trí tuệ lỗi thì dashboard vẫn hiện dữ liệu gốc và ẩn phần đề xuất; lỗi lỗi thì nguồn thu đưa dữ liệu vào hàng đợi.

D3

Vòng lặp học khép kín

Kết quả thực tế quay lại làm dữ liệu hiệu chỉnh, để hệ thống tốt lên qua từng mùa mà không cần viết thêm tính năng.

Hệ quả thiết kế

Kết quả nhập học nối ngược về nguồn, hoạt động và điểm số; công thức chấm điểm có phiên bản và được kiểm chứng theo mùa.

Ba nguyên lý về vận hành mô hình

Quyết định phương án nào khả thi về chi phí và chủ quyền dữ liệu

E1

Ưu tiên xử lý cục bộ

Dữ liệu cá nhân của thí sinh xử lý trên hạ tầng nhà trường tự vận hành. Chỉ gửi ra dịch vụ bên ngoài khi tác vụ thực sự cần và dữ liệu đã ẩn danh.

Hệ quả thiết kế

Mô hình cho phân loại và chấm điểm chạy nội bộ; nếu dùng dịch vụ ngoài, chỉ gửi phần đã loại bỏ thông tin định danh.

E2

Chi phí là ràng buộc thiết kế

Chi phí xử lý trên mỗi hồ sơ được tính ngay khi thiết kế, không phát hiện sau khi vận hành. Mỗi tính năng có ngưỡng chi phí chấp nhận được.

Hệ quả thiết kế

Ước tính chi phí trên mỗi hồ sơ trước khi triển khai; theo dõi chi phí theo tính năng, không chỉ theo tổng.

E3

Tính sẵn và tái dùng

Kết quả được tính theo lô và lưu lại, tính lại chỉ khi dữ liệu đầu vào thay đổi. Không gọi mô hình lặp lại cho cùng một câu hỏi.

Hệ quả thiết kế

Điểm số và tóm tắt tính theo lô; lưu kết quả kèm dấu vết dữ liệu đầu vào để biết khi nào cần tính lại.

Phân tầng tác vụ theo nơi xử lý

Xác định tác vụ nào chạy nội bộ và tác vụ nào cần dịch vụ bên ngoài

Tầng	Tác vụ điển hình	Nơi xử lý	Cách chạy
Không cần mô hình	Chuẩn hoá dữ liệu, khử trùng lặp, tính chỉ số, phân loại theo quy tắc	Xử lý bằng mã, không gọi mô hình	Liên tục
Xử lý nội bộ	Phân loại chủ đề hội thoại, trích xuất thông tin, nhận diện mối quan tâm	Hạ tầng nhà trường tự vận hành	Theo lô, hằng ngày
Xử lý nội bộ nâng cao	Tóm tắt hội thoại, sinh gợi ý hành động, chấm điểm có giải thích	Hạ tầng nội bộ, dữ liệu không rời hệ thống	Theo lô
Dịch vụ bên ngoài	Hỏi đáp ngôn ngữ tự nhiên phức tạp, phân tích nguyên nhân	Chỉ dịch vụ đã phê duyệt, dữ liệu đã ẩn danh	Theo yêu cầu, ít

Nguyên tắc phân tầng

Luôn thử tầng thấp trước. Chỉ đưa tác vụ ra dịch vụ bên ngoài khi có bằng chứng hạ tầng nội bộ không đáp ứng được yêu cầu chất lượng.

Nguyên lý dẫn tới quyết định thiết kế nào

Một số quyết định đã được chốt trong các tài liệu đặc tả

Quyết định thiết kế	Nguyên lý chi phối
Không cho xoá cứng thực thể đã phát sinh dữ liệu	A3 · Quá khứ bất biến
Khử trùng lặp thực hiện tập trung tại lõi	A2 · Một cổng ghi duy nhất
Nguồn đầu tiên của lead là trường không sửa được	A3 · Quá khứ bất biến
Điểm số luôn kèm phân rã đóng góp từng yếu tố	B3 · Giải thích được
Nội dung gửi tới thí sinh luôn cần người duyệt	C2 · Phân tầng theo ảnh hưởng
Đội phân tích làm việc trên dữ liệu ẩn danh	C3 · Quyền tối thiểu
Dashboard ẩn phần đề xuất khi lớp trí tuệ lỗi	D2 · Suy giảm có kiểm soát
Số học sinh khả dụng tính tập trung một lần	A1 · Một nguồn sự thật
Điểm số tính theo lô, không tính lại khi mở hồ sơ	E3 · Tính sẵn và tái dùng
Chấm điểm và phân loại chạy trên hạ tầng nội bộ	E1 · Ưu tiên xử lý cục bộ

Những thiết kế đi ngược nguyên lý

Đều là phương án chạy được, nhưng gây hậu quả về sau

A2

Mỗi phân hệ tự khử trùng lặp



Dữ liệu mâu thuẫn giữa các phân hệ, không phân xử được bên nào đúng

A3

Lưu quy mô trường trực tiếp trên hồ sơ trường



Cập nhật mùa mới ghi đè mùa cũ, mọi so sánh lịch sử sai

B3

Chỉ lưu điểm số, không lưu tín hiệu tạo ra nó



Không giải thích được, đội vận hành mất niềm tin

C2

Cho hệ thống tự gửi tin nhắn khi điểm vượt ngưỡng



Nội dung sai gửi tới thí sinh mà không ai kiểm soát

D2

Hiển thị số liệu của lần tính gần nhất khi hệ thống lỗi



Người dùng ra quyết định trên dữ liệu cũ mà không biết

E3

Gọi mô hình mỗi lần mở hồ sơ thí sinh



Chi phí tăng theo lượt xem, không theo giá trị tạo ra

Năm câu hỏi trước khi chốt một thiết kế

Dùng khi rà soát phương án, không cần đọc lại toàn bộ tài liệu

1

Dữ liệu này có nguồn chính thức duy nhất không?

Nếu có hai nơi cùng lưu và cùng sửa được, thiết kế đã vi phạm nguyên lý A1.

2

Ba mùa nữa nhìn lại, số liệu có tái lập được không?

Nếu thao tác này làm thay đổi báo cáo của mùa trước thì cần thiết kế lại.

3

Người dùng có kiểm chứng được kết quả không?

Nếu không giải thích được vì sao ra kết quả đó thì chưa đủ điều kiện đưa vào vận hành.

4

Khi thành phần này lỗi thì người dùng thấy gì?

Nếu câu trả lời là thấy dữ liệu cũ mà không biết, cần bổ sung cơ chế báo trạng thái.

5

Chi phí trên mỗi hồ sơ là bao nhiêu?

Nếu chưa ước tính được, thiết kế chưa đủ điều kiện triển khai diện rộng.

Năm câu hỏi này nên nằm trong danh mục rà soát trước khi hợp nhất mã nguồn, không chỉ dùng ở giai đoạn thiết kế.

TÓM LẠI

Bốn điểm chính

1

Nguyên lý là công cụ chọn phương án

Giá trị của nguyên lý nằm ở việc loại bỏ được phương án, không nằm ở việc mô tả hệ thống.

2

Dữ liệu và con người đứng trước trí tuệ

Khi xung đột, tính toàn vẹn dữ liệu và quyền quyết định của người dùng được ưu tiên.

3

Vòng lặp học là điểm phân biệt

Không có vòng lặp kết quả quay lại, hệ thống chỉ tốt bằng lúc mới xây.

4

Chi phí quyết định phạm vi khả thi

Xử lý cục bộ và tái dùng kết quả giữ chi phí trong ngưỡng vận hành được lâu dài.